위 식의 등호가 성립할 때 이론적 한계다.

5.

참고 해설:

2차원 전자의 x, y 방향 뉴턴 운동 방정식은

$$ma_x = -eE - ev_y B - \frac{mv_x}{\tau}, \tag{17}$$

$$ma_y = ev_x B - \frac{mv_y}{\tau}. \tag{18}$$

정상 상태에선 $\boldsymbol{v}$ 가 일정해 가속도가 $a_x = a_y = 0$ 이다. 따라서 식 (18)로부터

$$v_y = \omega\tau v_x, \tag{19}$$

식 (17)에 대입하면

$$v_x = -\frac{e\tau E}{m\left(1+\omega^2\tau^2\right)}, \tag{20}$$

정의에 따라

$$j_x = \frac{ne^2\tau E}{m\left(1+\omega^2\tau^2\right)}, \tag{21}$$

$$j_y = \frac{ne^2\omega\tau^2 E}{m\left(1+\omega^2\tau^2\right)}, \tag{22}$$

따라서 전기장에 수직인 방향으로도 전류가 생긴다.

6.

참고 해설:

1. 두 판 사이 전자기파의 전기장 E는

$$E = E_0 \sin(2\pi z/\lambda_z)\sin(2\pi x/\lambda_x - \omega t). \tag{1}$$

이상 도체판이므로 z=0, d에서 E=0이어야 한다. 따라서

$$2\pi d/\lambda_z = m\pi, \quad \lambda_z = 2d/m, \quad m = 1,2,3\ldots. \tag{2}$$

2. 식 (1)의 전자기파를 아래 관계를 이용해

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\right], \tag{3}$$

두 평면 전자기파의 중첩으로 나타낼 수 있다.